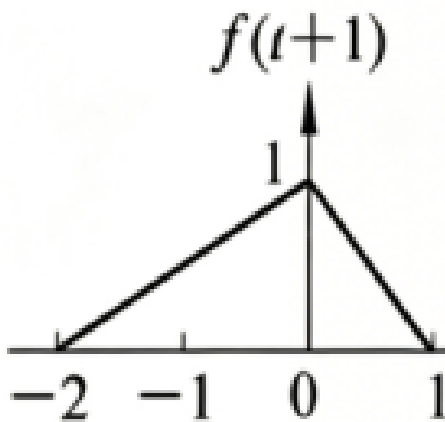
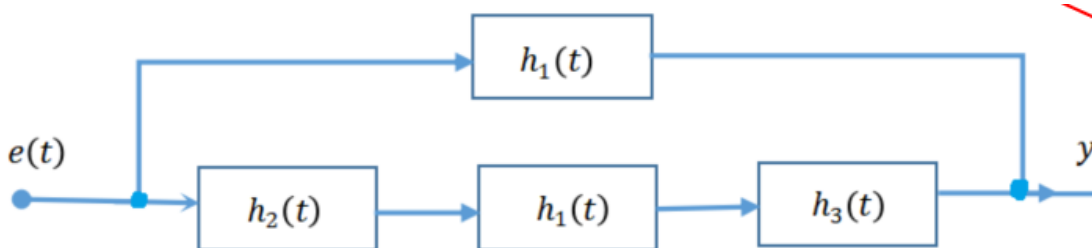


1 综合题 (由复习提纲整理)

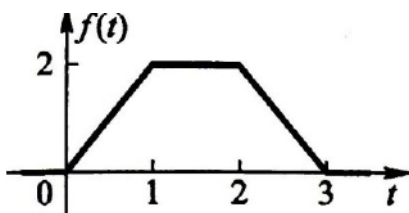
1. 已知信号 $f(t+1)$ 的波形如图所示, 试画出 $\frac{d}{dt} \left[f\left(\frac{t}{2}-1\right) \right]$ 的波形。



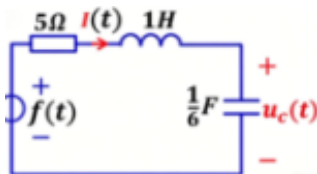
2. 已知总系统由若干子系统组成, 各子系统的冲激响应分别为 $h_1(t) = \varepsilon(t)$, $h_2(t) = \delta(t-1)$, $h_3(t) = -\delta(t)$ 。系统结构如图所示, 求总系统的冲激响应 $h(t)$ 。



3. 利用傅里叶变换的积分性质, 求下列梯形信号 $f(t)$ 的频谱。要求: 画出 $f'(t)$ 的波形, 写出 $f'(t)$ 的表达式, 求 $f'(t)$ 的频谱, 再利用积分性质求 $f(t)$ 的频谱。



4. 如图所示串联 RLC 系统, $R = 5\Omega$, $L = 1\text{H}$, $C = \frac{1}{6}\text{F}$ 。在零初始条件下, 输入电压为 $f(t) = 12\varepsilon(t)\text{V}$, 求电容电压 $u_C(t)$ 。



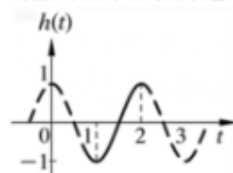
5. 已知某连续时间 LTI 系统的输入为 $f(t) = e^{-t}\varepsilon(t)$, 初始条件为 $y(0^-) = 1$, $y'(0^-) = 2$, 系统函数为 $H(s) = \frac{3s+1}{s^2+5s+6}$ 。求系统的微分方程、零输入响应、零状态响应及全响应。
6. 求下列离散时间信号的卷积和: $f_1(k) = 2^{-(k+1)}\varepsilon(k+1)$, $f_2(k) = \varepsilon(k-2)$ 。
7. 已知 $F(z) = \frac{3z^2}{(z+1)(z-2)}$, 分别求收敛域为 (1) $|z| > 2$, (2) $|z| < 1$, (3) $1 < |z| < 2$ 时的 Z 反变换。

2 小题

2.1 时域信号、冲激函数与周期性

1. 写出如图所示信号的表达式 $h(t) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

写出如图所示信号的表达式 $h(t) = \underline{\hspace{2cm}}$



- A. $\cos \pi t [\varepsilon(t-1) - \varepsilon(t-2)]$
 B. $\cos \pi t [\varepsilon(t-1) + \varepsilon(t-2)]$
 C. $\cos 2\pi t [\varepsilon(t-1) - \varepsilon(t-2)]$
 D. $\cos 2\pi t [\varepsilon(t-1) + \varepsilon(t-2)]$

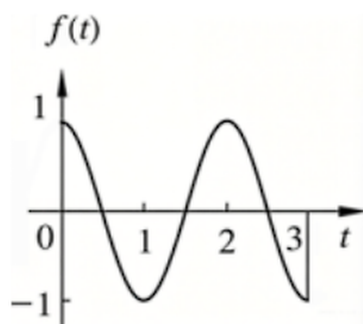
A. $\cos \pi t [\varepsilon(t-1) - \varepsilon(t-2)]$

B. $\cos \pi t [\varepsilon(t-1) + \varepsilon(t-2)]$

C. $\cos 2\pi t [\varepsilon(t-1) - \varepsilon(t-2)]$

D. $\cos 2\pi t [\varepsilon(t-1) + \varepsilon(t-2)]$

2. 写出如图所示信号的表达式 $f(t) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



A. $\cos \pi t [\varepsilon(t) - \varepsilon(t - 2)]$

B. $\cos \pi t [\varepsilon(t) - \varepsilon(t - 3)]$

C. $\cos 2\pi t [\varepsilon(t - 1) - \varepsilon(t - 2)]$

D. $\cos 2\pi t [\varepsilon(t - 1) - \varepsilon(t - 3)]$

3. 填空: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(t-1)} \delta(t-1) dt = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 填空: $\int_{-\infty}^{\infty} (2t^2 + t - 5) \delta(3-t) dt = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

5. 填空: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{t-1} \delta(3t-3) dt = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

6. 填空: $\int_{-5}^5 (t^2 + t + 1) \delta\left(\frac{t}{2}\right) dt = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

7. 填空: $\int_{-1}^1 (t^2 + t - 1) \delta(t-2) dt = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

8. 判断: 两个连续周期信号之和不一定是周期信号。 ()

9. 判断: $f(t) = 4 \sin 2t + 5 \cos \pi t$ 的周期是 2π 。 ()10. 判断: $f(t) = A \sin t + B \cos(\sqrt{2}t)$ 是非周期信号。 ()

2.2 连续时间系统与卷积

1. 仅由系统初始状态引起的响应称为_____响应。

2. 仅由系统外部激励信号引起的响应称为_____响应。

3. 单位冲激响应 $h(t)$ 描述的是系统的_____。

A. 外部激励特性

B. 初始状态

C. 固有时域特性

D. 稳态输出

4. 连续时间系统零状态响应的求解公式是_____。

A. $y(t) = f(t) + h(t)$

B. $y(t) = f(t) - h(t)$

C. $y(t) = f(t) \times h(t)$

D. $y(t) = f(t) * h(t)$

5. 连续时间系统的系统响应划分错误的是_____。

A. 全响应 = 零输入响应 + 零状态响应

B. 全响应 = 冲激响应 + 阶跃响应

C. 全响应 = 暂态响应 + 稳态响应

D. 全响应 = 自由响应 + 强迫响应

6. 已知 LTI 系统的阶跃响应为 $g(t)$, 则冲激响应 $h(t)$ 为_____。

7. 判断: 零输入响应为自由响应; 零状态响应为强迫响应。 ()

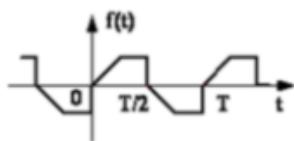
8. 判断: 线性特性指的是齐次性和可加性。 ()

2.3 傅里叶变换

1. 周期信号如图所示, 其傅里叶级数展开式中包含_____分量。

1. (单选题, 10分)

周期信号如图所示, 其傅里叶级数展开式中包含_____分量。



A. 只含有奇次谐波的余弦分量

B. 只含有直流和偶次谐波分量

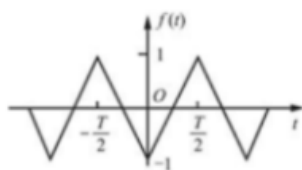
C. 只含有奇次谐波分量

D. 只含有偶次谐波分量

2. 周期信号如图所示, 其傅里叶级数展开式中包含_____分量。

2. (单选题, 10分)

周期信号如图所示, 其傅里叶级数展开式中包含_____分量。



A. 只含有奇次谐波的余弦分量

B. 只含有直流和偶次谐波分量

- C. 只含有奇次谐波分量
D. 只含有偶次谐波分量
3. 时域微分的运算对应频域_____。
- A. 乘以 $j\omega$
B. 除以 $j\omega$
C. 乘以 js
D. 除以 js
4. 时域积分的运算对应频域_____。
- A. 乘以 $j\omega$
B. 除以 $j\omega$
C. 乘以 js
D. 除以 js
5. 下列傅里叶变换错误的是_____。
- A. $1 \longleftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$
B. $e^{j\omega_0 t} \longleftrightarrow 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$
C. $\cos(\omega_0 t) \longleftrightarrow \pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$
D. $\sin(\omega_0 t) \longleftrightarrow j\pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$
6. 下列关于傅里叶变换的说法正确的是_____。
- A. 仅适用于周期信号
B. 仅适用于非周期信号
C. 适用于满足狄利克雷条件的周期、非周期信号
D. 所有信号均可做傅里叶变换
7. 下列信号中，频谱为离散谱的是_____。
- A. 周期矩形脉冲信号
B. 单个矩形脉冲信号
8. 填空： $\mathcal{F}\{\delta(t)\} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2.4 拉普拉斯变换与连续系统的 s 域分析

1. 在拉普拉斯变换中引入衰减因子_____，使得信号和衰减因子的乘积满足绝对可积的条件。

A. $e^{-\sigma t}$

B. $e^{\sigma t}$

C. $e^{-j\omega t}$

D. $e^{j\omega t}$

2. 信号 $f(t) = \varepsilon(t-2)$ 的单边拉普拉斯变换 $F(s)$ 及收敛域为_____。

A. $F(s) = \frac{1}{s}e^{-2s}, \sigma < 0$

B. $F(s) = \frac{1}{s}e^{-2s}, \sigma > 0$

C. $F(s) = \frac{1}{s}e^{2s}, \sigma < 0$

D. $F(s) = \frac{1}{s}e^{2s}, \sigma > 0$

3. 信号 $f(t) = 4e^{-2t}\varepsilon(t-3)$ 的单边拉普拉斯变换 $F(s)$ 及收敛域为_____。

A. $F(s) = \frac{4}{s-2}e^{-3(s-2)}, \sigma > 2$

B. $F(s) = \frac{4}{s-2}e^{3(s-2)}, \sigma > 2$

C. $F(s) = \frac{4}{s+2}e^{-3(s+2)}, \sigma > -2$

D. $F(s) = \frac{4}{s+2}e^{3(s+2)}, \sigma > -2$

4. 若某连续时间 LTI 系统的系统函数为 $H(s) = \frac{3s}{s^2 + 5s + 6}$ ，则该系统对应的微分方程是_____。

A. $y''(t) - 5y'(t) - 6y(t) = 3f(t)$

B. $y''(t) - 5y'(t) - 6y(t) = 3f'(t)$

C. $y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = 3f(t)$

D. $y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = 3f'(t)$

5. 某 RLC 电路中，电阻 R 、电容 C 、电感 L 在零状态响应下的 s 域模型取值分别是_____。

A. R, C, L

B. R, sC, sL

C. $R, \frac{1}{sC}, sL$

D. $R, sC, \frac{1}{sL}$

6. 判断：若某连续时间 LTI 系统的零点 $z_1 = 1$ ，极点 $p_1 = -2$ ， $p_2 = -5$ ，则该系统是稳定系统。（ ）

7. 判断：连续 LTI 系统零状态响应的拉氏变换为 $Y_{zs}(s) = F(s)H(s)$ 。（ ）

2.5 第五章：离散时间信号与系统

1. 填空：周期序列 $f(k) = \sin \frac{\pi(k-1)}{4}$ 的周期为_____。

2. 填空：周期序列 $f(k) = \sin \frac{2k\pi}{7} + \cos \frac{2k\pi}{3}$ 的周期为_____。

3. 离散时间系统的特点描述错误的是_____。

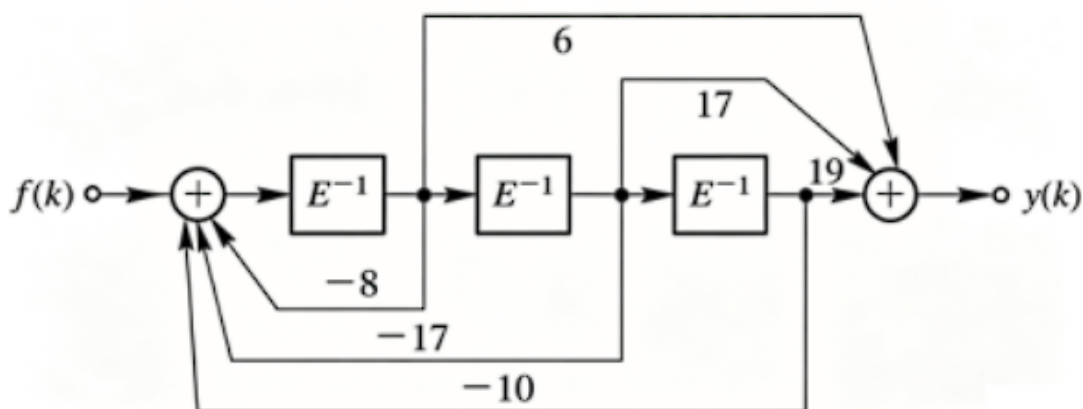
A. 自变量取整数

B. 幅值一定是二进制数字

C. 输入为离散序列

D. 输出为离散序列

4. 列出如图所示离散时间系统的输入输出差分方程为_____。



A. $y(k) + 8y(k-1) + 17y(k-2) + 10y(k-3) = 6f(k-1) + 17f(k-2) + 19f(k-3)$

B. $y(k) - 8y(k-1) - 17y(k-2) = 6f(k-1) + 17f(k-2) + 19f(k-3)$

C. $f(k) - 8f(k-1) - 17f(k-2) = 6y(k-1) + 17y(k-2) + 19y(k-3)$

D. $f(k) + 8f(k-1) + 17f(k-2) = 6y(k-1) + 17y(k-2) + 19y(k-3)$

5. 已知 $f_1(k) = 4\delta(k) + 3\delta(k-1) + \delta(k-3)$, $f_2(k) = 3\delta(k) + 2\delta(k-1)$, 则 $f_1(k) * f_2(k)$ 为_____。

- A. $\{1, 3, 7, 9, 2\}$
- B. $\{12, 17, 9, 2\}$
- C. $\{1, 3, 7, 6, 3, 2\}$
- D. $\{12, 17, 6, 3, 2\}$

2.6 第七章: Z 变换

1. 求逆 Z 变换用方法不包含_____。

- A. 部分分式展开法
- B. 长除法
- C. 微分法
- D. 围线积分法

2. 系统函数 $H(z) = \frac{z}{(z+0.5)(z+0.25)}$ 的极点位置为_____。

- A. $z = 0$
- B. $z_1 = 0.5, z_2 = 0.25$
- C. $z_1 = -0.5, z_2 = -0.25$

3. 已知某离散 LTI 系统的差分方程为 $y(k) + \frac{3}{4}y(k-1) + \frac{1}{8}y(k-2) = f(k)$, 则其系统函数 $H(z)$ 为_____, 该系统是_____。

- A. $\frac{1}{1 + \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}}$, 稳定
- B. $\frac{1}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}}$, 稳定
- C. $\frac{1}{1 + \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}}$, 不稳定
- D. $\frac{1}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}}$, 不稳定

4. 判断: 序列 $f(k) = 2^k \varepsilon(-k-1)$ 的 Z 变换收敛域为 $|z| > 2$ 。()

5. 判断: 因果离散系统稳定的充要条件是极点全部在单位圆内。()

题面说明

- 第 1 组截图补充的小题及第五章第 4 题的完整选项均已编入。
- 连续时间系统截图中部分原题编号未显示，已按可辨识内容整理。